MGA PANGANIB NG LINDOL

1 PAGBITAK NG LUPA (Ground Rupture)

Karaniwang mahabang bitak sa lupa dulot ng paggalaw ng *active fault*



Epekto: Maaaring masira ang istrukturang direktang nasa ibabaw ng *active fault*

2 PAGYANIG NG LUPA (Ground Shaking)

Taas-baba at pahalang na paggalaw ng lupa kapag may lindol



Epekto: Maaaring gumuho ang istruktura dahil sa matinding pagyanig; pagkasira at pagbagsak ng iba't ibang istruktura; maaaring magdulot ng iba pang panganib tulad ng *liquefaction* at pagguho ng lupa *(landslide); pagbagsak ng mga gamit sa bahay*

3 LIQUEFACTION

Umaastang parang likido ang lupa na parang kumunoy *(quicksand)*. Ito ay nagaganap sa mga lugar na malapit sa anyong tubig.



Epekto: Paglubog at/o pagtagilid ng mga istruktura; *sandboil*; pagbitak ng lupa *(fissuring)*

4 PAGGUHO NG LUPA (Earthquake-Induced Landslide)

Pagguho ng lupa, bato, o putik sa dalisdis ng bundok dahil sa malakas na pagyanig ng lupa



Epekto:
Erosion; pagtabon ng lupa *(damming)* at bato; at pagbara sa mga kalsada at ilog

5 TSUNAMI

Sunud-sunod na alon na karaniwang likha ng malakas na lindol sa ilalim o malapit sa dagat.



Epekto:
Pagbaha; *coastal erosion*; pagkalunod ng mga tao at pinsala sa mga ari-arian

Department of Science and Technology
PHILIPPINE INSTITUTE OF VOLCANOLOGY AND SEISMOLOGY
PHIVOLCS Building, C.P Garcia Avenue, UP Campus,
Diliman, Quezon City, Philippines 1101
Tel. Nos.: +63 2 8426 1468 to 79
www.phivolcs.dost.gov.ph

/PHIVOLCS @phivolcs_dost @DOSTPHIVOLCSOfficial

Nailimbag: Agosto 2023

Isinalin ni: JPerez
/JSP/CVV/LDM/JPF/DFD

LINDOL at mga PANGANIB nito



DOST-PHIVOLCS
Department of Science and Technology
Philippine Institute of Volcanology and Seismology

Ano ang LINDOL?

Ang LINDOL ay ang mahina hanggang sa malakas na pagyanig dahil sa biglaang paggalaw ng mga bato sa ilalim ng lupa.

Saan nagkakaroon ng LINDOL?

Nagaganap ang mga lindol sa hangganan *(boundary)* ng mga *tectonic plate* at mga *active fault*.

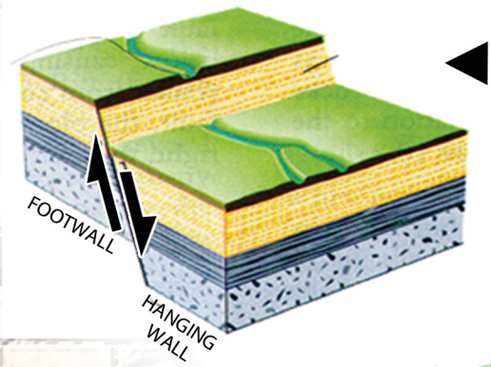
Ano ang FAULT?

Ang ***fault*** ay mga bitak o mahihinang bahagi ng kalupaan kung saan nagkaroon o magkakaroon muli ng paggalaw. Ang bitak ay maaaring umabot ng ilang kilometro hanggang daang kilometro sa ibabaw at ilalim ng lupa.

Mga pinagmumulan ng Lindol:

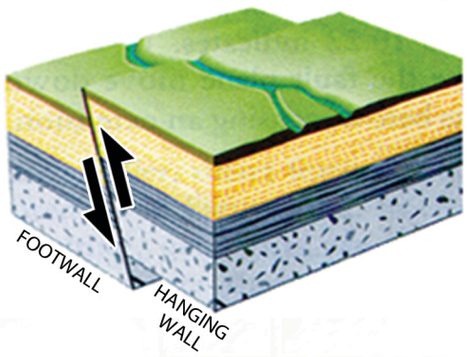
- Ang ***ACTIVE FAULT*** ay isang uri ng *fault* na nagkaroon ng paggalaw sa loob ng 10,000 taon. Ito ay batay sa mga dokumentadong kasaysayan at iba pang patunay o ebidensya.
- Ang ***TRENCH*** ay ang pinakamalalim na bahagi ng karagatan. Ito ay maaaring tumutukoy sa *subduction zone* kung saan gumalaw ang *tectonic plate* o tumulak ito pailalim sa isa pang *tectonic plate*.

Mga uri ng FAULT:



Normal fault

Isang uri ng *fault* kung saan ang *hanging wall* ay bumaba kung ikukumpara sa *footwall*. Ito ay nangyayari kung ang dalawang bloke ng bato ay may naghihiwalay na puwersa *(tension)*.

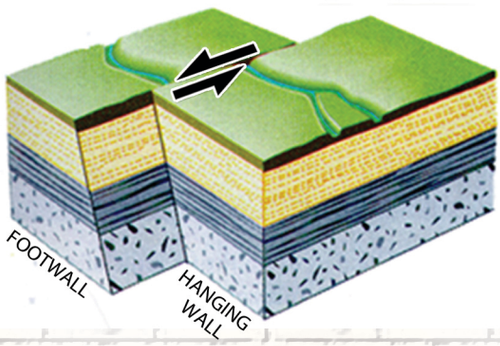


Thrust or reverse fault

Isang uri ng *fault* kung saan ang *hanging wall* ay gumalaw pataas kung ikukumpara sa *footwall*. Ito ay nangyayari sa pamamagitan ng pagtulak *(compression)* sa dalawang bloke ng bato.

Strike-slip fault

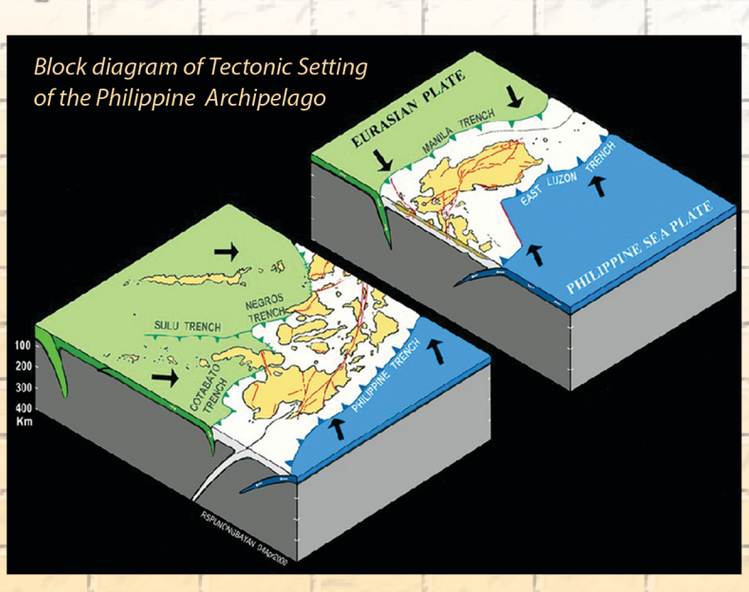
Isang uri ng *fault* kung saan ang magkabilang bahagi ng *fault plane* ay gumalaw ng pahalang at *parallel* sa direksyon ng *fault*.



Bakit nangyayari ang lindol sa Pilipinas?

Ang Pilipinas ay bahagi ng **"Pacific Ring of Fire**" kung saan maraming lindol at pagputok ng bulkan ang nagaganap. Ang bansa ay napapaligiran ng *subducting tectonic plate* ***(ang Philippine Sea Plate sa silangan at ang Eurasian Plate sa kanluran)*** kung saan nagkakaroon ng mga lindol sa dagat sa kahabaan ng *trenches* ***(Philippine Trench, East Luzon Trough, Manila Trench, Negros Trench, Sulu Trench, and Cotabato Trench)***. Karamihan sa mga lindol sa lupa ay dulot ng paggalaw sa iba't ibang bahagi ng ***Philippine fault*** na may habang 1,300 km. **Ang Philippine fault** ay tumatahak mula sa Ilocos Region sa hilagang bahagi ng bansa hanggang sa silangang bahagi ng Mindanao sa timog. Ang paggalaw ng ibang mga *active fault* sa bansa ay may kaugnayan din sa kasalukuyang mataas na antas at dami ng lindol sa Pilipinas.

Block diagram of Tectonic Setting of the Philippine Archipelago



Sa Pilipinas, ***20 na lindol ang naitatala araw-araw****. Subalit karamihan sa mga lindol na ito ay hindi nararamdaman at ito ay nalalaman lamang gamit ang instrumentong* ***SEISMOGRAPH****.*